

Zestawienie Wyników Ewaluacji Architektur: STL vs MTL

Porównanie modeli jednowozadaniowych (STL) i wielozadaniowych (MTL). Pogrubiona czcionka określa lepszy wynik.

ZESTAW TEMATYCZNY: KARDIOTOKSYCZNOŚĆ

Algorytm: Random Forest | Reprezentacja: Descriptors

Zadania MTL (Mieszanka)	Wyniki dla zestawu (MTL)	Nazwa endpointu 1	Wynik STL 1	Nazwa endpointu 2	Wynik STL 2
hERG + Lipophilicity	hERG: AUROC 0.8217 Lipophilicity: RMSE 0.8587	hERG	AUROC: 0.8326	Lipophilicity	RMSE: 0.8902
hERG + Solubility	hERG: AUROC 0.8227 Solubility: RMSE 1.1088	hERG	AUROC: 0.8326	Solubility	RMSE: 1.1236
Solubility + VDss	Solubility: RMSE 1.1132 VDss: RMSE 5.6158	Solubility	RMSE: 1.1236	VDss Lombardo	RMSE: 7.4404
hERG + AMES	hERG: AUROC 0.8159 AMES: AUROC 0.8740	hERG	AUROC: 0.8326	AMES	AUROC: 0.8659
hERG + VDss	hERG: AUROC 0.8242 VDss: RMSE 5.6447	hERG	AUROC: 0.8326	VDss Lombardo	RMSE: 7.4404

Zestawienie Wyników Ewaluacji Architektur: STL vs MTL

Porównanie modeli jednowozadaniowych (STL) i wielozadaniowych (MTL). Pogrubiona czcionka określa lepszy wynik.

ZESTAW TEMATYCZNY: KARDIOTOKSYCZNOŚĆ

Algorytm: Neural Network (NN) | Reprezentacja: Embeddings

Zadania MTL (Mieszanka)	Wyniki dla zestawu (MTL)	Nazwa endpointu 1	Wynik STL 1	Nazwa endpointu 2	Wynik STL 2
hERG + Lipophilicity	hERG: AUROC 0.87 Lipophilicity: RMSE 0.78	hERG	AUROC: 0.8692	Lipophilicity	RMSE: 0.7370
hERG + Solubility	hERG: AUROC 0.88 Solubility: RMSE 1.13	hERG	AUROC: 0.8692	Solubility	RMSE: 1.1068
Solubility + VDss	Solubility: RMSE 1.27 VDss: RMSE 8.69	Solubility	RMSE: 1.1068	VDss Lombardo	RMSE: 7.5154
hERG + AMES	hERG: AUROC 0.88 AMES: AUROC 0.86	hERG	AUROC: 0.8692	AMES	AUROC: 0.8812
hERG + VDss	hERG: AUROC 0.88 VDss: RMSE 8.30	hERG	AUROC: 0.8692	VDss Lombardo	RMSE: 7.5154

Zestawienie Wyników Ewaluacji Architektur: STL vs MTL

Porównanie modeli jednowozadaniowych (STL) i wielozadaniowych (MTL). Pogrubiona czcionka określa lepszy wynik.

ZESTAW TEMATYCZNY: ELIMINACJA I METABOLIZM

Algorytm: Random Forest | Reprezentacja: Descriptors

Zadania MTL (Mieszanka)	Wyniki dla zestawu (MTL)	Nazwa endpointu 1	Wynik STL 1	Nazwa endpointu 2	Wynik STL 2
Half Life + Clearance Hepatocyte	Half Life: RMSE 111.6777 Clearance Hep.: RMSE 49.1557	Half Life Obach	RMSE: 111.1411	Clearance Hep.	RMSE: 47.4932
Clearance Hep. + CYP3A4 Inhibition	Clearance: RMSE 49.7035 CYP3A4: AUROC 0.8304	Clearance Hep.	RMSE: 47.4932	CYP3A4 Veith	AUROC: 0.8172
Half Life + CYP3A4 Inhibition	Half Life: RMSE 105.0412 CYP3A4: AUROC 0.8189	Half Life Obach	RMSE: 111.1411	CYP3A4 Veith	AUROC: 0.8172
Half Life + AMES	Half Life: RMSE 109.0799 AMES: AUROC 0.8668	Half Life Obach	RMSE: 111.1411	AMES	AUROC: 0.8659

Zestawienie Wyników Ewaluacji Architektur: STL vs MTL

Porównanie modeli jednowozadaniowych (STL) i wielozadaniowych (MTL). Pogrubiona czcionka określa lepszy wynik.

ZESTAW TEMATYCZNY: ELIMINACJA I METABOLIZM

Algorytm: Neural Network (NN) | Reprezentacja: Embeddings

Zadania MTL (Mieszanka)	Wyniki dla zestawu (MTL)	Nazwa endpointu 1	Wynik STL 1	Nazwa endpointu 2	Wynik STL 2
Half Life + Clearance Hepatocyte	Half Life: RMSE 97.33 Clearance Hep.: RMSE 52.42	Half Life Obach	RMSE: 93.5280	Clearance Hep.	RMSE: 36.5755
Clearance Hep. + CYP3A4 Inhibition	Clearance: RMSE 52.03 CYP3A4: AUROC 0.86	Clearance Hep.	RMSE: 36.5755	CYP3A4 Veith	AUROC: 0.8788
Half Life + CYP3A4 Inhibition	Half Life: RMSE 95.84 CYP3A4: AUROC 0.86	Half Life Obach	RMSE: 93.5280	CYP3A4 Veith	AUROC: 0.8788
Half Life + AMES	Half Life: RMSE 99.68 AMES: AUROC 0.86	Half Life Obach	RMSE: 93.5280	AMES	AUROC: 0.8812

Zestawienie Wyników Ewaluacji Architektury: STL vs MTL

Porównanie modeli jednowozadaniowych (STL) i wielozadaniowych (MTL). Pogrubiona czcionka określa lepszy wynik.

ZESTAW TEMATYCZNY: ABSORPCJA

Algorytm: Random Forest | Reprezentacja: Descriptors

Zadania MTL (Mieszanka)	Wyniki dla zestawu (MTL)	Nazwa endpointu 1	Wynik STL 1	Nazwa endpointu 2	Wynik STL 2
Caco2 + Lipophilicity	Caco2: RMSE 0.4540 Lipophilicity: RMSE 0.8553	Caco2 Wang	RMSE: 0.4652	Lipophilicity AZ	RMSE: 0.8902
Caco2 + HIA	Caco2: RMSE 0.4432 HIA: AUROC 0.9718	Caco2 Wang	RMSE: 0.4652	HIA Hou	AUROC: 0.8890
Lipophilicity + Solubility	Lipophilicity: RMSE 0.8671 Solubility: RMSE 1.1102	Lipophilicity AZ	RMSE: 0.8902	Solubility AqSolDB	RMSE: 1.1236
Caco2 + AMES	Caco2: RMSE 0.4559 AMES: AUROC 0.8716	Caco2 Wang	RMSE: 0.4652	AMES	AUROC: 0.8659

Zestawienie Wyników Ewaluacji Architektur: STL vs MTL

Porównanie modeli jednowozadaniowych (STL) i wielozadaniowych (MTL). Pogrubiona czcionka określa lepszy wynik.

ZESTAW TEMATYCZNY: ABSORPCJA

Algorytm: Neural Network (NN) | Reprezentacja: Embeddings

Zadania MTL (Mieszanka)	Wyniki dla zestawu (MTL)	Nazwa endpointu 1	Wynik STL 1	Nazwa endpointu 2	Wynik STL 2
Caco2 + Lipophilicity	Caco2: RMSE 0.47 Lipophilicity: RMSE 0.77	Caco2 Wang	RMSE: 0.4768	Lipophilicity AZ	RMSE: 0.7370
Caco2 + HIA	Caco2: RMSE 0.47 HIA: AUROC 0.99	Caco2 Wang	RMSE: 0.4768	HIA Hou	AUROC: 0.9881
Lipophilicity + Solubility	Lipophilicity: RMSE 0.76 Solubility: RMSE 1.18	Lipophilicity AZ	RMSE: 0.7370	Solubility AqSolDB	RMSE: 1.1068
Caco2 + AMES	Caco2: RMSE 0.48 AMES: AUROC 0.87	Caco2 Wang	RMSE: 0.4768	AMES	AUROC: 0.8812